TÀI LIỆU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG: QUẢN LÝ BÁN VÀ CHO THUÊ SÁCH

Tài liệu này cung cấp cái nhìn tổng quan và chi tiết về thiết kế hệ thống cho một ứng dụng quản lý cửa hàng sách hoặc thư viện, hỗ trợ đồng thời hai nghiệp vụ cốt lõi: **Bán lẻ (Point of Sale - POS)** và **Cho thuê (Rental)**.

Tài liệu dựa trên hai sơ đồ chính:

1. **Sơ đồ Thực thể - Mối quan hệ (ERD - Database Schema):** Untitled.jpg
2. **Sơ đồ Lớp (UML Class Diagram):** diagram_class.jpg

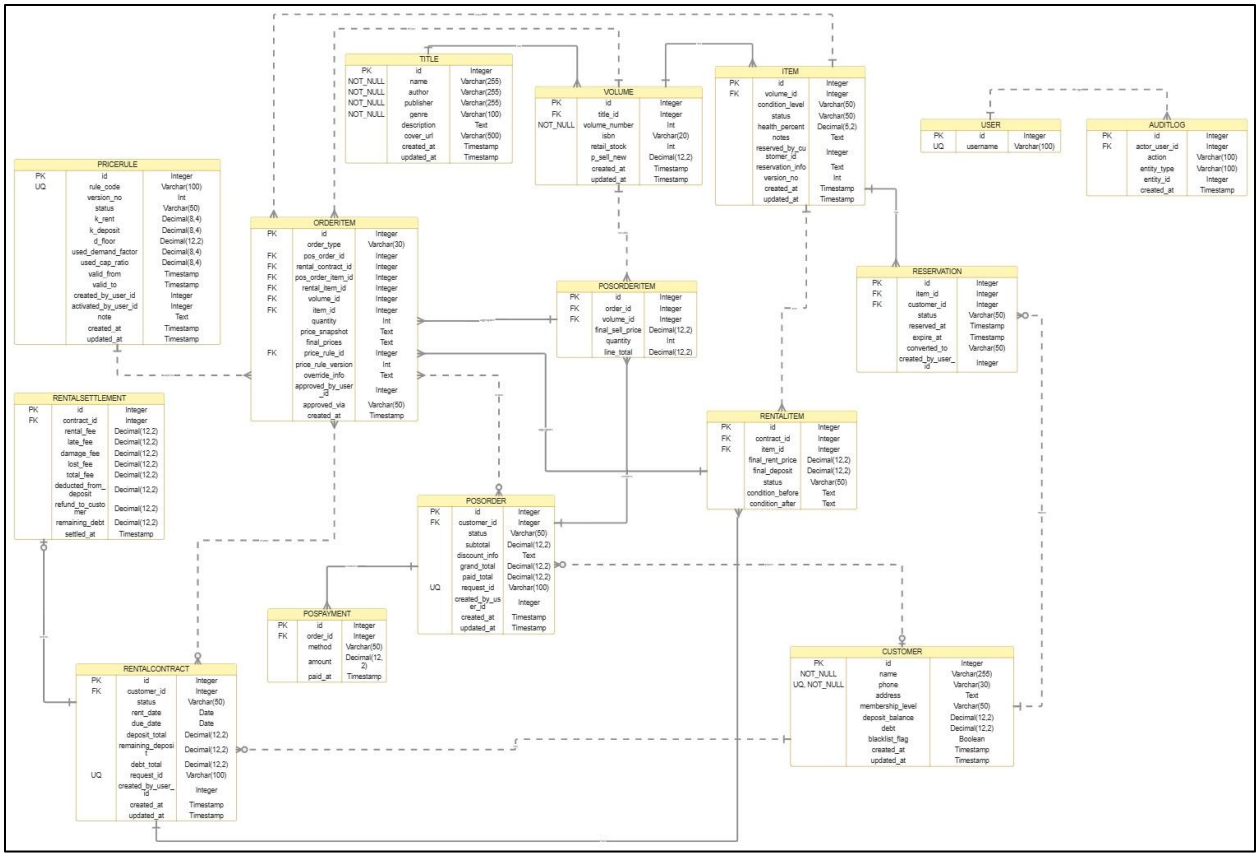
1. TỔNG QUAN CÁC PHÂN HỆ CHÍNH (MODULES)

Hệ thống được thiết kế xoay quanh 4 phân hệ chính:

- **Quản lý Danh mục & Kho (Inventory/Catalog):** Quản lý thông tin từ cấp độ Tựa sách (Title) xuống Tập sách (Volume) và từng Cuốn sách vật lý cụ thể (Item).
- **Nghiệp vụ Bán hàng (POS):** Xử lý các đơn hàng mua đứt, chi tiết đơn hàng, và thanh toán.
- **Nghiệp vụ Cho thuê (Rental):** Xử lý hợp đồng thuê, quản lý từng món đồ đang cho thuê, trả đồ, tính phí trễ hạn/hư hỏng, và đặt trước.
- **Quản lý Khách hàng & Người dùng (CRM & User):** Quản lý khách mua/thuê, nhân viên hệ thống, và lưu vết hoạt động (Audit Log).

2. CHI TIẾT SƠ ĐỒ THỰC THỂ (ERD)

Sơ đồ này thể hiện cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), bao gồm các bảng, khóa chính (PK), khóa ngoại (FK), và kiểu dữ liệu.



Sơ đồ ERD

2.1. Cấu trúc Sản phẩm (Hierarchy)

- **TITLE**: Cấp cao nhất, lưu thông tin chung (tên, tác giả, nhà xuất bản, thể loại).
- **VOLUME**: Phiên bản hoặc tập cụ thể của một tựa sách (thuộc 1 Title). Có chứa thông tin giá bán lẻ (retail_stock) và số ISBN.
- **ITEM**: Cấp thấp nhất, đại diện cho **một thực thể vật lý duy nhất** (ví dụ: Cuốn sách Harry Potter tập 1 có mã vạch số 001). Bảng này lưu tình trạng vật lý (condition_level, health_percent).

2.2. Nghiệp vụ Cho Thuê

- **RENTALCONTRACT**: Hợp đồng cho thuê, liên kết với CUSTOMER. Chứa thông tin ngày thuê, ngày trả, tổng tiền cọc.
- **RENTALITEM**: Chi tiết các ITEM trong một hợp đồng thuê. Lưu trạng thái trước/sau khi thuê để đối chiếu.
- **RENTALSETTLEMENT**: Biên bản thanh lý hợp đồng. Tính toán các chi phí cuối cùng: phí thuê, phí trễ hạn (late_fee), phí hư hỏng (damage_fee), và số tiền hoàn cọc.
- **PRICERULE**: Bảng quy tắc tính giá linh hoạt (dựa trên hệ số cầu, khấu hao...).
- **RESERVATION**: Đặt trước một ITEM cụ thể bởi khách hàng.

2.3. Nghiệp vụ Bán Hàng (POS)

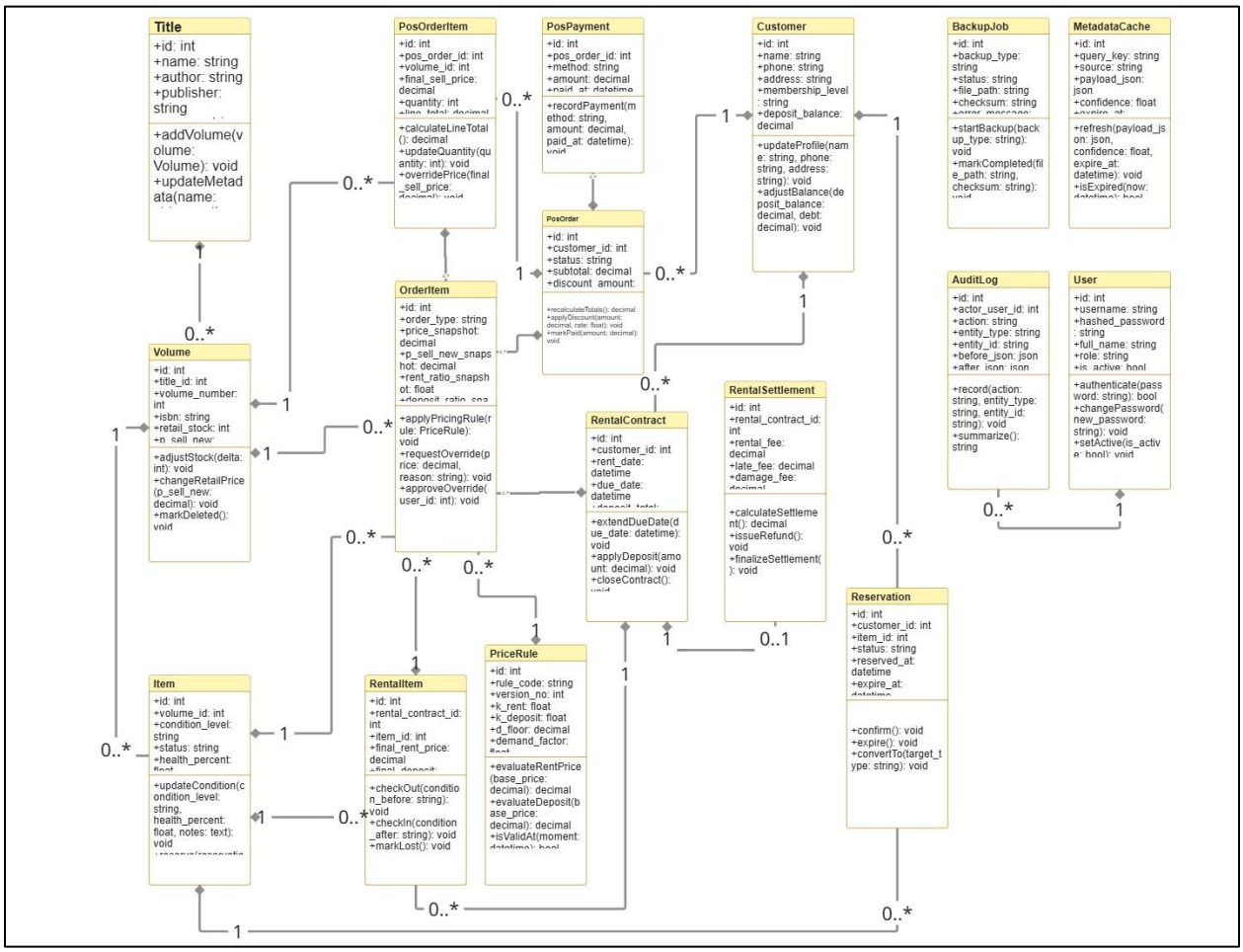
- **POSORDER**: Đơn hàng bán lẻ, trạng thái, tổng tiền, chiết khấu.
- **POSORDERITEM**: Chi tiết sản phẩm (VOLUME hoặc ITEM) bán trong đơn, giá bán chốt.
- **POSPAYMENT**: Lịch sử thanh toán cho đơn hàng (tiền mặt, thẻ...).
- **ORDERITEM**: Bảng trung gian (có vẻ dùng để gom chung các loại item có thể đặt hàng/bán với các chính sách giá khác nhau).

2.4. Quản trị & Hệ thống

- **CUSTOMER**: Khách hàng (tên, SĐT, số dư cọc, nợ).
- **USER**: Nhân viên/Quản trị viên sử dụng phần mềm.
- **AUDITLOG**: Lưu lại mọi hành động thay đổi dữ liệu trong hệ thống để truy vết.

3. CHI TIẾT SƠ ĐỒ LỚP (Class Diagram)

Sơ đồ này ánh xạ ERD sang mô hình Hướng đối tượng (OOP) để lập trình, định nghĩa các thuộc tính (Attributes) và hành vi/phương thức (Methods).



Sơ đồ Class

Điểm nổi bật về Hành vi (Methods)

Khác với ERD chỉ lưu dữ liệu, Class Diagram cho thấy hệ thống xử lý logic ở đâu:

- **Lớp RentalContract**: Có các hàm xử lý nghiệp vụ thuê như extendDueDate() (gia hạn), applyDeposit() (áp dụng cọc), closeContract() (đóng hợp đồng).
- **Lớp RentalSettlement**: Thực hiện logic tính toán tiền bạc qua calculateSettlement(), issueRefund() (hoàn tiền).
- **Lớp PosOrder**: Xử lý logic bán hàng recalculateTotals() (tính lại tổng tiền), markPaid().
- **Lớp Item**: Xử lý vòng đời vật lý bằng updateCondition() (cập nhật tình trạng sách), checkOut(), checkIn(), markLost().
- **Lớp User**: Logic bảo mật authenticate(), changePassword().
- **Lớp Customer**: Quản lý tài chính cá nhân qua adjustBalance() (điều chỉnh dư nợ/cọc).

Các Lớp Hệ thống (System Classes) bổ sung

Sơ đồ lớp có thêm một số class không nằm trong ERD cốt lõi, phục vụ cho kiến trúc phần mềm:

- **BackupJob**: Quản lý tác vụ sao lưu dữ liệu hệ thống định kỳ.
- **MetadataCache**: Bộ nhớ đệm (Cache) để truy xuất nhanh các metadata, cải thiện hiệu năng hệ thống.

4. LUỒNG NGHIỆP VỤ CƠ BẢN (WORKFLOWS)

1. **Luồng Bán Hàng:** Customer -> tạo PosOrder -> thêm PosOrderItem (chỉ định Volume hoặc Item) -> thanh toán tạo PosPayment.

2. **Luồng Cho Thuê:** Customer -> tạo RentalContract -> thêm các cuốn sách vật lý (RentalItem liên kết với Item) -> áp dụng quy tắc giá PriceRule -> Khi trả sách, tạo RentalSettlement để kiểm tra tình trạng (condition_after) và hoàn tiền.
3. **Luồng Đặt Trước:** Customer -> tạo Reservation cho một Item -> Khi có sách, trạng thái chuyển sang thuê.

Tài liệu này được biên soạn dựa trên cấu trúc database và thiết kế hệ thống hiện hành.